FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento: Ciencias de la Computación
	Carrera: Telecomunicaciones Asignatura: Fundamentos de programacion NRC: 28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Christopher Santiago Velasco Cordova

ANTECEDENTES

Los datos son la base de cualquier programa, ya que representan la información que el computador procesa. Además, según Joyanes Aguilar, los tipos de datos (numéricos, lógicos y de carácter) son elementos fundamentales para construir algoritmos y programas.

OBJETIVO

Identificar, clasificar y aplicar los distintos tipos de datos básicos utilizados en la programación estructurada, comprendiendo su función dentro de la estructura general de un programa.

DESARROLLO

Actividad 1: Clasificación

Lee los siguientes ejemplos y marca el tipo de dato que representa cada uno:

Ejemplo de dato	Numérico	Lógico	Carácter / Cadena
25	☐	☐	☐
'ESPE'	☐	☐	☐
Verdadero	☐	☐	☐
3.1416	☐	☐	☐
'A'	☐	☐	☐

Referencia: Joyanes Aguilar (2008) explica que "los datos numéricos pueden representarse como enteros o reales según su uso en cálculos aritméticos" (p. 90).

Actividad 2: Identificación en pseudocódigo

Analiza el siguiente fragmento y determina el tipo de cada variable declarada:

var edad : entero

nombre : cadena

promedio : real

es_aprobado : booleano

inicial : caracter

1. ¿Cuántas variables y de que tipo de texto existen?
2.
   Existen 2 variables de texto cadena , y carácter

3. ¿Qué variable contiene información lógica?
   Es aprobado
   Por que es tipo booleano ya que es de (verdadero o falso)

4. ¿Cuál tipo de dato usarías para almacenar una nota final como 8.75?

El real

Ya que utiliza decimales

Referencia: "Una variable de cadena o tipo carácter es aquella cuyo valor es una secuencia de caracteres" (Joyanes Aguilar, 2008, p. 92).

Actividad 3: Aplicación

Relaciona cada tipo de dato con una situación práctica en un sistema informático:

Situación	Tipo de dato adecuado	Justificación
Guardar el nombre del estudiante	Cadena	Por que es texto y hay palabras y letras
Calcular el promedio de calificaciones	Real	Puede tener decimales como por ejemplo el 8,75

Determinar si un estudiante aprueba o no	Booleano	Por que solo tiene 2 valores que es el verdadero o falso
Almacenar la letra inicial del apellido	Carácter	Es una sola letra

Referencia: Joyanes Aguilar señala que “el tipo lógico permite que los programas tomen decisiones al evaluar expresiones verdaderas o falsas” (2008, p. 92).

Actividad 4: Reflexión final

Redacta en tus propias palabras una definición de tipo de dato y explica por qué su correcta elección influye en la eficiencia del programa

Un tipo de dato es una forma de clasificar una información que se utiliza en un programa ya que esta indicando que tipo de valores puede almacenar una variable como por ejemplo números, textos o valores lógicos

La correcta elección del tipo de dato influye directamente en la eficiencia del programa porque permite usar mejor la memoria y evita errores

CONCLUSIONES

1 los tipos de datos son fundamentales por que permiten organizar y manejar correctamente la información de un programa

2 Una Buena eleccion de tipos de datos mejora la eficiencia calridad y funcionamiento del código

RECOMENDACIONES

1 Elegir siempre el tipo de dato adecuado según la información que se va a manejar para asi evitar errores del programa

2 utilizar tipos de datos específicos como el entero o real para así optimizar el uso de la memoria

Sangolquí, a 09 de abril de 2026

ANEXOS (opcionales/RUBRICA DE LA GUIA)

Criterio	Excelente (5)	Bueno (4)	Regular (3)	Insuficiente (1-2)

Identifica correctamente los tipos de datos	Reconoce y clasifica correctamente todos los tipos de datos presentados en las actividades, sin errores y con seguridad conceptual.	Reconoce y clasifica correctamente la mayoría de los tipos de datos; presenta uno o dos errores menores que no afectan de forma significativa la comprensión.	Identifica solo algunos tipos de datos; evidencia confusión entre categorías y comete varios errores de clasificación.	No logra identificar correctamente los tipos de datos o presenta respuestas mayoritariamente incorrectas e incompletas.
Relaciona los tipos de datos con ejemplos prácticos	Relaciona de manera precisa cada tipo de dato con situaciones prácticas del sistema informático y justifica adecuadamente su elección.	Relaciona correctamente la mayoría de los tipos de datos con ejemplos prácticos; la justificación es aceptable aunque puede ser parcial.	Establece relaciones limitadas entre los tipos de datos y los ejemplos; las justificaciones son poco claras o incompletas.	No relaciona adecuadamente los tipos de datos con los ejemplos prácticos o no presenta justificación pertinente.
Usa terminología adecuada del libro	Emplea correctamente la terminología del libro, utilizando conceptos como entero, real, booleano, carácter y cadena con propiedad.	Usa en su mayoría la terminología adecuada, aunque presenta imprecisiones leves en algunos conceptos.	Utiliza parcialmente la terminología técnica; mezcla términos cotidianos con conceptos del libro o los emplea con poca precisión.	No utiliza la terminología adecuada del libro o emplea conceptos incorrectos que dificultan la comprensión.
Presenta orden y claridad en las respuestas	Presenta respuestas organizadas, legibles, coherentes y bien estructuradas durante todo el taller.	Presenta respuestas claras y ordenadas en la mayor parte del taller, con ligeras fallas de organización o redacción.	Presenta respuestas con orden parcial; existen problemas de claridad, secuencia o legibilidad en varias secciones.	Presenta respuestas desordenadas, poco claras o difíciles de comprender.